

TD8 – éléments de corrigé (exercice 4)

Fonction : **EvaluerExpression**

Entrée :
- expression : chaîne de caractères
- variables : Dictionnaire<caractère, réel>

Variables :
- caractere : caractère
- pile : Pile<réel>
- v1, v2 : réels

Sortie : réel

Début

pile = PileVide()

Pour Chaque caractere dans expression Faire

Si caractere == '+' OU caractere == '-' ou caractere == '*' OU caractere == '/' Alors

v1 = pile.Dépiler()

v2 = pile.Dépiler()

Si caractere == '+' Alors

pile.Empiler(v1 + v2)

Sinon Si caractere == '-' Alors

pile.Empiler(v1 - v2)

Sinon Si caractere == '*' Alors

pile.Empiler(v1 * v2)

Sinon Si caractere == '/' Alors

pile.Empiler(v1 / v2)

Fin Si

Sinon

pile.Empiler(variables[caractere])

Fin Si

Fin Pour Chaque

Retourner pile.Tête() // ou pile.Dépiler()

Fin

Algorithme : **Main**

Variables :
- nomsVariables : Liste<caractère> initialisée avec {'a', 'b', 'c'}
- variables : Dictionnaire<caractère, réel>
- nomVariable : caractère
- saisie : chaîne de caractères
- valeur : réel

Début

Afficher("Saisir une expression post-fixée : ")

saisie = SaisirChaîne()

Pour Chaque nomVariable dans nomsVariables Faire

Afficher("Saisir la valeur de la variable " + nomVariable + " : ")

valeur = SaisirRéel()

variables.Ajouter(nomVariable, valeur)

Fin Pour Chaque

Afficher("Évaluation de l'expression " + saisie + " : " + EvaluerExpression(saisie))

Fin